

A Packing of 91 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 91 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.413957. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.413153, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.413957 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.413153, obtained by deleting 1 of the 92 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 91/90 = 2.426667$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 230 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
241395781466719342523192944372501754834782263740658642762860655757766242
014649735765040687052493818619455822213550106519123474918056517673697902
7
```

denominator:

```
100000000000040425379192293032409537605611410907379557826967143823089319
565848958839980012583586315528156670853572718512175707843711238066977040
0
```

B Coordinates

91 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N91.txt`.

```
380201532837 281324054550 202637197903 -1383865814 390672357170 -168927640739 -264800419939 232518500108 375182869291
338403784833 169692382333 351140248670 38865481254 383025641621 -93491390490 231337805295 261579278417 399151677065
-4564397780 146384858443 -204294920180 -572419852062 -499791016739 -294328441074 -67687995314 -265332946182 -195098343098
203112549472 -251598286137 506564975988 -351486453190 284725522246 20123981440 258502569392 58574604553 326843802469
-105835999720 -118480256157 29882478425 -41091958430 -47801956971 -215615562937 52125212454 -99378791883 73238255916
-93376249728 -383719130215 -340884001543 -1714824133 -120041496829 163978528249 -204431407379 484818787835 -167375564143
-347056372566 -186637147995 261604581599 -299121103317 85744186663 427117625423 -393772117925 247636593511 -198964241508
-433655615314 245290700351 225348096406 -248864656322 5687177132 108706109681 512800815894 244348701644 104047937182
-25828890311 -28942296952 -12204334654 -344909818096 -52461215870 109007797343 -312587375906 259512686374 274856725098
-197596646149 479297227931 73634478322 2848482634814 -108403292606 5029847729 89430393893 -585143308231 173735204194
208800113667 -178490236817 189905355564 6512626419 -240379224963 236865241743 274922658230 233094086134 338478028291
-133407654031 -214041806155 302647311954 398031404506 -99703830086 336045212562 -8264421072 92060601768 108943288372
-389196739218 -194773944174 55540612225 175092286633 60680879378 -153606319194 6297070313 -78723074844 89420386307
-152061804469 -208337710703 377721775659 -177710975682 212631645290 26895762240 51966979218 333704397757 -423715565487
309070995265 -401838914184 -148295968988 29133752289 45768108373 -172175867217 259479226588 185413185647 416654214317
390234151155 228162431090 -71547647990 46913680113 175401393702 106520908240 28678082664 107770733263 -194752545934
75818533259 -509648411675 250011141052 315400199102 182262984259 566041709290 -544839059356 80399692976 446944555809
167787535551 291437356074 13773110275 -309867218572 159237812213 298912367409 -131363543745 -285441510103 -218104340829
-275338612502 303213225118 -350340537697 109272946939 -743925994683 1993932108623 353922192587 -198091634029 32601420238
-234013057020 -18470907801 -461796313645 351042764043 161830138543 -85640425792 -111842822588 -137056279287 -155935577844
-257575761907 -136013769529 -396455134189 -224649984131 -309567227705 -282964452163 181123702635 -353252633493 176836811642
13905483807 32342180216 -247650227102 463866916838 -172338936919 -110622467063 10112264663 182878491217 -232311733921
463657891554 -71387141330 2151889526 245407830051 197118660863 -106188595446 -55286750851 291722261224 99964725085
-7859054730 295880599626 308254856463 273231924163 2283351638 -287757513371 -221491591577 195112653002 556382495944
-277123257611 -111331106427 393187233758 51196942337 311708076623 -23477960483 -135917129535 -38352679418 -53883021199
143605983964 -380708286190 -216072595850 -206092960345 -92507045672 426214192427 304935188314 144666317527 281402235703
127472260338 -309744857558 -88994884831 -548882269370 25122221251 -145962611940 33780636706 -401246157695 220436254721
154448810433 95775345774 -40828419205 257107385354 765109921495 75343028831 -14836533638 253658046302 -143696098396
-81928070532 344089805512 27692439780 282632258004 -44414426930 -62397681270 9522799206 -17597318609 155137405987
-507373528661 -65256819663 266497380103 273118574535 -3552472923 -971111573120 15672780746 607384608454 -61903952647
-130284057837 -158245018862 -287966541785 -86723896523 -98433687752 -309983380279 540669417045 255957029071 39030420061
-250404651475 -441569854717 -88746443853 235838687085 166351140235 -369372467908 -69313718094 304598441427 -448205711510
-253628771727 -44043890448 -282515873187 406344356349 -217947567552 -274880783544 288622128904 14941226542 43154282559
310055801971 -439796095406 22664048629 -150870986929 -2832547966 392988939795 -432108677755 -56732747534 -274083492033
255515595859 203644546234 -87512240656 108463276989 -346441890248 -373426191099 -222059934941 104420638079 -181307365236
-258472765523 -326724360771 -226332274389 -271352488737 153328468847 -293778645415 459512730695 -255537772245 -434190783961
432018349149 92383356 -175935977783 31814058241 -115762634559 204969309501 -84364233272 -148067595805 -20609821434
179073323248 186254717759 115558043985 -246062942278 -230560673589 2112405882051 -90620942278 -230560673589 2112405882051
-174485856535 105378714120 203533912516 -96448335022 16650601745 -273824224967 105790189856 -317414843895 -34343947877
223723444374 120158007941 286304165485 151202373054 -135071921623 164311186287 200142559632 -346363492785 -114825940446
-477292903414 124198291853 177481967172 219112165121 -334379689962 356956176780 -166934131330 85025785273 -459483991591
149256563281 -299710136194 230169358508 154598561685 160591405349 -112047274138 121717964612 -345203433163 421016710345
-166474654522 218191872690 147395015361 -15259029069 76292973356 -110755563240 77554094874 282173675235 -252168026056
-98081100512 472411827561 -422386762666 -167203479981 -676226108081 127462633983 -63337214627 327585720776 161988520174
-202831647835 -11346374304 563621204796 -213506296569 -53053888527 111240606189 15587109472 270950296729 63885950682
-192919131788 -280781388165 -283733473760 200993912463 93775506399 473300442380 104109605301 32313878607 64234656652
-285593446975 -455972338469 69291877955 -6356262073 -166395176081 -197536025233 218799104178 228636977257 105662983359
-23390092583 -19295007917 -187114463445 191486621361 -91367046798 64912189584 234309562066 142411840051 -213429839804
-43820973911 -67376462934 207847927278 -141924157049 -136796129654 179392210105 534140272734 376492392650 116774801294
-65864712068 263336143350 -41141686555 -223356821838 -423505691873 30241376615 478812869 -111586759460 25247373753
-465468757530 200878796436 403999859854 -522954388979 156169520646 -521666337456 -19331041417 -174841426366 -600001719131
24029425354 9557142392 -401841572785 229141255531 5735546054 -262983048415 -698781219503 -1202592980107 153287786623
245344787998 -309821543766 242543929243 -189391699294 -225558300087 -51028971785 -236460370358 -401280017735 -200350396544
429294635980 149417388538 237715825295 -43046620728 252575419128 -21727352366 -581931183675 -78190662560 146197094029
7118284828 118498153740 293919193004 36326376602 221992641488 42839712973 -147435680312 -290701794780 -176200782987
-290184334110 86276092561 27768069939 -454654095083 -277525658593 -547728768242 -40593677345 -268461568219 303809085326
159522060496 -350653124361 -92848134041 -428708069041 -18223376322 261997543347 -148162940145 -102556935096 -47153216409
-57638840671 -435912004863 258465286353 -62004004237 -66405249964 108849595068 234152904223 42297829499 -111068977629
72449315180 -328704986166 118704035976 -224099262186 -304806693017 -312075968927 -222941951097 -165676583232 24579720489
200437576971 -29461576577 -551011264008 -65197713638 -516910081019 121392782233 -405230167663 505838841888 41213285475
16378224751 -46823591447 155093006015 102514395314 -64327759326 217346903004 -21706180976 -27873399712 -6480390213183
-359545232259 192627281483 -405463993711 201775135024 301057693212 -434485790048 9028965646 -518320040522 149316466269
178879105895 -20680180199 -580833803136 -289620725036 64221363893 217399698174 240495926296 -65563388930 -333748647128
-180852102399 48342212926 119277633010 -477685777397 -183539846966 78498386140 -394422095015 -75637920728 -438618139114
```

-6474183756 -69281394988 23351003175
206343591800 -18595697114 -4864024678
186503805510 -309927039098 41541295154
237593043103 186165516238 -328007099277
288269879739 104601595899 281197903837
392496782652 21750606829 -30229902744
409554080657 -320403898510 -11204346750
-104411620412 -69613921377 -367442960561
451294258697 -28550093112 82747207002
283813259717 17007599876 11745966897
381141579373 182558619178 -35169719583
-61444051911 -35041355877 707090374413
-49593821130 515500707875 65301055877
-177187144669 20845062150 -56261020630
-26983625070 387613408703 225108631016
-186329983519 -500689921405 234870630369
135747143903 205450815378 134518469253
-82280738323 -144039537194 -194225991004
-70875548197 236298282484 -97352214090
539071642395 -31549501918 -122492880388
397632717102 308462117016 206847178933
292085877998 486802449303 -394172081667
-197516257627 76984352216 38254444401
77669251176 -264235644523 130276270265
231429275473 -408855248573 -269452181201
-354984656860 300767455871 -151920698741
-74583511518 -208001282683 152035355153
-70610546639 77365574586 385469148351
-144064844867 -131110424992 -346930116979
266649451782 -130907672004 318804358132
-98529538001 402972257396 201865120038
347847671201 123734083331 1461722065
43545990323 28013281856 478321405540
-197650109025 12157818180 479815296772
216634846310 -12244358867 -64572692381
230672006083 99784341016 -410984119923
-4023167300 75431701309 -184355272856
702261496194 411164516409 -86342653391
59429623396 -433070586996 -254613755002
-208204517132 374338412932 72988548123
91597972392 94875019971 437590904485
-330018779471 -104598030487 -224551786838
-121169491829 161528621689 -126373639007
-77998361712 -281039167485 -228431038226
80487926988 122005885510 -173853878660
-353526737252 409519820147 -348327200792
-225977238526 3229775965675 -141303394269
27373496605 214294036626 -59282859374
107701642409 -350758467795 -78625748617
-156043230944 31074237690 -55105773899
265891947001 142699620994 501661097299
164335867679 317161902491 -106753597195
-415031235648 143285398719 -102375219005
23167037893 -472591382483 -271481880983
178386311079 190633373219 274915922760
5853776246 -180217350950 213712032148
47316033670 -553937961210 194126420462
-180202122776 43586361944 -25227023038
19287777081 233092054627 -40025573830
454626959343 -189717839177 -201154956260
245624085020 86485135939 -316408050093
348188161209 -20739898501 427028780069
488228421110 188079049749 -399289366084
185318024639 579924594617 -306326857615
549185408406 58110916797 -955293557845
199517635276 -122079717754 167485328948
-314748193955 -83169226653 -180760391919
-26413489341 -179268090427 101103530801
-172399421297 206654439925 1380462030
288265062801 -124011497678 283639502649
230694172809 290509684669 161452365375
3147637373 7164091795 232677846913
177569729503 358708354747 -25342823375
88886652196 -82288434811 655664323101
127528949639 -12936197490 136822594655
-84875408195 -105652473481 31353274496
500608231868 -510602199203 -417847133006
211955893406 237346560364 201627116583
80511945762 239128598503 485258879687
-261985283890 133525539993 -285756603116
265829063171 -345110584696 113364062988
-466983423248 -4720738628139 -225963646345
255529563522 37976143043 -331175568993
260953003883 106730863979 -181863023984
-312833203913 318857860185 204182460239
82938098271 -74239264838 258849725368
-146266886666 322518776955 -38106767182
-562537848388 -51128679232 236174349987
-22303905931 220338719664 253319319592
39031627612 -304860402733 407950156079
111788948726 140907491279 -76620548195
-210531948276 123111223332 -265365462215
-5599977599 -417279663922 58283231454
-8167300793 -349293914345 -7049266751
9570076878 -172319253659 -234028872073
-217845908694 -33963531312 -303538934109
-363165359706 -31594384484 -331099423482
-635878266056 281054149702 135282707811
-373225841848 -714726256929 127721046008
171393792151 -60132717753 100803077506
154948488066 270475109865 109463640912
147914750764 568595539766 -4992496280
-354777315071 286052624704 -298568158251
314366812813 265420571686 58625205526
-250016717545 -97036452359 578545876105
-56247192981 541212404293 -46724758325
129457023811 -1639220770203 457472723464
138119839031 -412898163160 -218805495832
275834650346 408752152216 -114549605877
-37485718300 444179919072 15009735566
205896148449 -180179709172 -386179947072
-204529141699 -91652980456 43731420363
-233559212005 26731169253 185019962036
-330856045703 -246745510978 -627951907701
35256102221 461563674516 -369198309572
-230514671139 116058285069 314620126693
125430640329 -88054478410 162382906755
54690735219 -26964660884 -286509458041
-56650983490 27409362496 30904314322
240640849862 -470791618821 96847921168
-32084560503 35249577704 -228330528244
473237298447 -9757393535 -13344097052
-561306336796 -7889774594 -25556542230
21043595595 262170165975 -15591385429
-370201625501 -75023511303 97204281293
184782772812 -604861582411 11938136762
-229046037567 221710714170 -617528813722
-192085428104 -105266251279 137143717191
-346218619779 -108992205313 -110039055643
-66236337526 -330011217202 136710839379
53136643254 61197580544 179974657569
240903851797 463157497584 67107205198
-61655773640 143435092184 7267347234
562914907878 -178686253186 -329314757563
231354685027 167725540745 166382355712
-9407797959 281502915316 577937089833
-602730727222 13696880529 35306513912
-419488515190 -20776119678 -28370149648
157902599553 -186092019020 3631598331
123239517220 -671469299347 -150220330052
392673490969 212616248552 -67628072968
128824253720 37265949159 263510270490
-147523421168 -96399357873 250499520323
140635658901 -189158240548 -148656040450
-303034407028 -21263668784 -97637403213
-227493699638 -107887520056 -48272055905
-133610382483 -288231872993 -209246419631
101956017634 -180220246000 -115601898107
-223959190122 -41252578059 -112221997372
517396574799 -231540884742 456330207608
-386201281166 -274399606909 683136651382
-152002894496 100230270198 172318544038
-292584751123 130798895328 -125054722980
-193495898175 -1069476659 -299924756724
-31898150182 -770242147 -220558980286
-507403441998 58449406145 -17957979311
-66430717198 -127098131213 190049240204
-281563413374 -108449920385 -196843195597
78134486098 -360687880580 -257754448422
297163004293 338039593872 -142384065514
144625652943 330294366014 -495572868344
94797953993 -601733343295 80192092581
147264387316 -3994408083856 -304744087456
70631444603 4892274242 -50427635887
208112995660 134354861341 517235198211
304975606158 -130263673237 -211171525434
-427087201868 165495407853 -152212743614
-388172327394 -175940894205 129500288637
113298385472 72464114107 -370822961407
-52894593682 -250203144453 115149463718
114072664390 -490792314298 -96597822563
-229701938219 411182413212 211768336799
-260593207031 -17470136203 -84284879018
-35297066239 -193277322052 -523672558202
-299764245648 12736653734 118915834042
145917197210 341916157321 -185299997847
694728987615 117178569566 309663099300
-163721347332 -132310586914 -316610946945
-106744799004 200107285746 1957418636
-26486189787 434213281112 -397523513198
-314583749253 -210536557005 287216869218
-190442515351 -115636173925 64911115360
285490187440 -184094185627 -156110620988
82574499351 584966359053 -279800974975
-109604933004 246486307936 211917401989
-248578011299 3745141119928 409808024321
172220603531 79774588263 -219642663704
-28032566453 -528758320466 -64088219585
194381925890 -3640975042 15883055727
-73469440878 -101109815803 -99071066305
285622095459 -47723351192 191117680969
-433128260037 185928555593 -181626233432
-24127409714 -116866371480 -232130117970
82245459213 108160781416 -534336398964
27097609157 1945030707121 161829379543
-23938684938 -15612557550 -356757674414
748500674514 138693800304 54924567200
87534001769 -202724865452 284687434036
739382448123 -318431047506 204695635973
-143424681998 58599029262 -167464666665
-91460362277 -103259332368 -83801106664
467820392444 165538888699 -28424242053
281162103575 -42371678988 -271660470952
-201447989706 -566238072795 213543956487
-302704787654 -30829010602 160978648285
-229308945120 -407025056610 -594170122744
-274893314307 225026031423 -5307885313
-27231191702 237908507 193858515138
-79145516998 210304472404 496356072101
-89773222008 -196083742605 335916225322
-207151620069 -244923149512 76994848302
-291144671488 13527967636 87506839943
-355138099390 417826993338 -203217923032
-402143654202 348888281433 98798170268
-276930042369 354761537937 8211586445
179815158155 -340208341881 -81117869459
28672202764 101488615140 -450435647985
-228532677621 -678032464287 177794779850
30057593055 -233221809067 119227655031
330495167153 93189147768 -329939231760
-239068582763 -138981635372 -291860330247
-471844603583 -148315757291 -116088601966
-17488712784 64679367021 492887018141
-9782765470 97122559732 447565428093
67799808576 175376604005 188496709908
-250146697392 95042082143 -184109976369
347692911250 -1723358991 23055400908
-312767849952 -94086767094 -118922285686
105806775360 -146790468444 -478284986416
72358824043 843068323817 -237807028239
-126864273006 307798419791 112337716980
-483570442353 198575154738 27248504471
106888898258 441021426109 15576531495
-41501837536 -84034349729 -386604601040
-153201975674 68616679493 98428871519
-281013403023 -2478799270 -400880989523
173338904959 -75653906518 376253048131
313391512009 -236386369958 360606976761
311333506550 497957585838 244206431997
-513409863731 76140116344 120649101890
244507498000 160171118247 -218195652980
-194744282394 -38325703944 117809424684
176334870526 -24461668380 -356240863124
-62984199627 1213806129177 25939419625
-72580202691 -622048265891 97758802216
149621851996 -191079476406 -334718937906
-165595102116 307158019809 2927498813755
-574037834468 178874678342 53155347499
327463020442 553138744051 -340486924764
374719670635 -55996583493 333433585407
71481056693 137583663481 90119143198
62592098072 184575740740 203780839623
236624134943 87115737498 339417472138
-246093619977 48738967820 -525027807177
225582484260 -52332770412 -249728400067
-393222105037 123721697526 237493770917
-66428469916 -74563961330 -85043687180
-168184974561 -93933868492 -171862065810
24404198017 53386888286 -128397555412
284194098001 77216594803 -68822122171
-125151150049 -328528990036 -60255779275
-310466556553 386341806576 -353397717034
-95646442318 -292469899833 -32320206968
19772968420 -213347600565 241967519193
9896593695 -321227546380 227571111543
434450349765 305679065922 1335210120
-155101801149 227214545496 -8020254893
-432844435163 198679630264 701540580294
-240401635331 224697233311 -97392499039
-58767623784 -166482719282 17114468961
-401578548736 -326792610149 -476041001453
361242655730 76662034763 -876260509897
-250895455888 352615392042 -50779286974
118945770722 -5257479360 -58259505643
-222116289625 110425165379 38574498346
204626527431 200253029285 -213893893814
448766726965 68154815728 -509180571563
59645837889 -37378401560 -109203229637
138852672197 254557143510 -117683678655
462499850308 -570709671958 150397324193
109289089572 -172870128411 581637904509
457103712083 152895212326 150494776884
-142214709489 -268060890524 106375044090
-133507870664 -571134776752 -448635312398
-45079222954 214169050672 94104105928
-199039544441 157945054168 -119592783570
-345669511462 -135022957036 -146592124086
190880310382 81974857286 -21366233347
-34801370568 155270775206 -314277038143
-175470731287 -60858590698 340553047356
-282689894995 186011037848 63393634427
109882039300 -385569879527 115238834616
181047543427 399221510096 -308792942425
263207982144 245922124781 124004005210
-13781565680 -296010278724 -516798268004
-120638714800 577421050035 -1426871523578
-66244951710 86275019528 280032153085
332251370885 171146216003 -120837983905
-503284823285 16247445180 -146429382180
69731284447 -78908250446 218025343731
-16280241072 181103855214 -426871523578
449936317101 -161438970632 116106597183
-103272675133 -214346157114 -252863031081
97015210961 408997394520 317518464053
-196609499033 -106349926744 48155760255
-25834681519 -26515253250 -244931283349

18512070129 151092771682 263317679872
-166386266200 105249233378 -458848036976
219194517771 326489293242 -166839432744
189993419686 504023881368 -413376571076
153094922683 318645559120 232191714500
-279599009746 176551068957 -25878398472
25538819150 144015191507 267267472579
373631428953 -176102311704 -226188900426
-630665347292 403629811050 34636184193
441008304154 216801174120 162635624895
50489325027 103744043932 -822757383
-20658462511 -145002538146 391729133125
-7785346890 -477630310241 279553850458
345873035893 409437747944 261119452570
-57276755759 143182055948 -68633026959
479265456314 -17850074429 -174916799844
873040805977 6857004778 311737626661
269593777380 -229239834965 -347839267443
-343087311215 245073009221 -6860376451
-317990582877 -233052913084 -27769882864
84926914571 -43241541825 189487000668
167039128990 -253691090715 197554852281
-115979482351 -215941409585 199919766270
413999066458 -167920377776 -4088519604
229186130114 232271954030 -295110370949
159835241916 -460773187489 -123629140645
210166196595 95492373357 618123769513
-129924811417 133533423873 54162552632
-142945629743 429602110629 233782291463
444739557731 -413387092790 -115697173167
-7173432322 -55953047044 -205606728056
-222501855287 307880350636 -563025944032
12031733572 208388966889 282404621328
41549093722 -48795863532 228202561300
-602336536387 -304796258823 -83930622965
245556439828 -34396117804 35354660836
-25539981465 -7346259317 -225884360058
95488759330 39473757637 -372391751277
-463830742415 -318739093083 302310453517
2752279981 -326153492221 -41530516446
19070439550 370697815157 244277294033
-22326136020 204720036502 -295201372409
-249887168374 -70678402115 -297317860018
-60042812321 74903065020 -288244190345
-654842508806 -20365770665 52954997701
-14738965300 -138838379164 -383067227142
-289885279109 281285424246 86878871269
139190082628 258284350260 -317719706853
-409846306127 -33800936077 -341831066998
143756311234 94696064482 265756955172
3276991226 -280249418505 -184669771446
376956821570 13254065561 -484749731595
20597144611 334423652501 22491279766
134248508139 571599134268 -110426819109
-49747990183 335472373648 144220143804
-207070667173 141754265811 -228817049121
-83431873335 94542504108 167516560118
-167773369375 -320819372732 495844382403
536309753101 22734516867 192865943690
57781774484 -339999161036 -151215066251
206279343920 -206968075885 202637724453
41147672927 -76332096703 57255970537
-273267753354 -52769412479 200603106768
-189404533783 337575718522 -100273490681
391616524167 -319439563188 -181116859827
-413214667557 -2029597680687 -214406403923
132817894526 323220174439 -127014795631
50012720373 145426628434 -153702944078
204669716601 359510485804 -235284004997
36771762522 402129005850 530872969884
-140894318768 169888046460 313196880495
320491119657 -139325717976 213282468171
-408304624240 114543233968 -333226733757
26321432916 12393146472 -351695218058
605973321011 373210868470 -348561444899
17939750761 -80327208982 -353836436856
-119002936674 46959674968 122400722902
238921458110 125652232020 173961819046
144225305690 163581890211 277495774798
-132506916382 435384526108 409183523758
189863431745 -545592722518 -9644212665
358649015303 48375055106 -108681991503
-25573649978 462134586838 46445641992
-78925562676 216550879943 -261345678078
-92567802726 159131060694 -123333677632
192601364438 -311114551322 358833733079
371806741725 31061131843 -50586645784
253336501823 352715486634 -11865908163
-37868983073 -141754604624 63145072022
-377766983176 -89709748192 107771839885
-113642255024 -4122815743 494159361802
36231504776 267218124279 345490587088
-200938175877 -379657601678 -26912513335
-319795281478 480562881239 -216890879162
-15506944863 -541158810886 -35520191125
207392607181 44051423804 -573362442664
-299841531526 -99175951129 -229628029026
51392795837 -163441340721 -8976824402
372882489678 -10089077344 -117067646640
-45214084106 -216014047077 -139671117863
263603286866 28897337558 380078396632
312152555896 -148341627755 -8518167017

-153432154950 -153074779565 -226155216870
117347285417 209923138416 544937753762
23746815955 -169598006779 -150062443368
-272473758290 -281040155823 -147543674829
-254003598768 -26508281888 225767289977
322327633237 9587116022 21205612125
337107811185 -36428363219 -172407053957
-114247150823 -228827999744 94971949574
-223432891630 176292046973 406663175566
-35109795361 358794700453 -413539218340
129560686136 -501970295521 156290409115
4084346589 -126622335784 141263536162
242424734290 372166364173 -109773661619
628905288987 -340153859234 -103599976665
-265567480422 -136642507622 -263264339284
12196244801 271922962231 -636928248171
43633360953 -309300881514 -62644192978
25295528911 412863107041 349416729090
-418469675924 107238324220 195479129423
-155007192513 25205319821 167459399467
260315362727 -3644298075 -68641722330
314767849645 -90114318659 390930676709
-35853477464 -259546299979 352438802667
-362997205445 -386645590116 17439568140
-612042337212 5313376368 45083532329
-8812038906 15181162139 71990768979
-63512493587 -383124043775 -116909226750
20317391235 368484509373 140344715687
-316215468653 348651117366 -6843033043
138404285113 69541211528 281725332841
-191198927439 39510866036 345499611253
-136543994972 -449991210677 190285888257
-262794666579 462502518434 25595723668
-72799919382 -262263892764 19235537752
85808149866 -236423945301 368990658568
-110038829337 75557166815 -282092921476
516124356404 114327562665 225527935558
5800020527 276847233393 -341963407631
-375942331731 -266616257296 -71457647373
61920377150 -191359185062 319777340986
348126420388 -391455927356 -396559330922
299194853645 216496887997 311543098359
-419967659893 -16636348951 125325404676
14059415335 227551323486 255948158585
228416244980 -45474599170 -130252611665
-255038340150 -146916411010 -20958470278
316670369542 145780045512 3322988863
-238790236797 270077630816 -587549334463
305690225697 209305391489 -999267453916
149580839425 -36390463170 -183094414978
-201121440682 -83844725900 -410955174137
-350552554 172299816640 67516111999
108160663781 582856592948 270490303055
-238591391489 405340822432 -101577964482
237410176728 -161922474970 13012816331
93809466789 364499105837 -239016477900
162576785688 -260525140466 -320422007759
-340641414851 165994871254 354667435121
439876638631 170388227941 -211049478286
389404693644 -65651249695 154054779934
-247127291248 -269689617660 303732204061
126289839314 341742439726 97155957023
-12837610781 372248587898 -182572827640
562215198925 -174721464522 -192219851421
461388197010 22995038744 9541394101
153474398852 79702803188 157286015720
271771786890 -140538559792 -415727157878
-36770657127 137988103876 200679861100
378855523170 326019834931 298391513398
137218315241 -89016116091 -253898505529
-168404571268 -70384515887 45728963023
-129883854503 507623259336 -434572507036
-229729887182 -26074371605 -283136752479
-26495334848 4056097011824 138097023052
133037930312 43225476686 382637161656
-287919607915 -388520776479 -97671097510
-69040521654 16141169211 4127557719
-148881917486 10881056274 30740608724
-457979126737 600733826037 162529211329
-201735378033 -107926386757 -455068310100
-46794047929 -36711536727 -413681568547
-68116164312 -22816762918 -369134489486
-120048622933 279569583164 -227664405137
-89264362338 -241559903164 228480534310
-244827622359 123595503709 -344939902592
564031026243 134106931079 -73361512687
118192234447 217392356017 200109333849
-191248467123 335571714438 180006893153
374369655077 221333626455 -134482583312
204325626795 309269713593 -361053895871
-179109267725 318138803233 -126893198198
-136147305913 -238363162381 280088553907
167864947626 -1499693262 -14528490649
105271571564 127617153851 -108208788951
-119167740783 206610164123 -239640671912
407358110659 313411406258 303937883415
178453474590 -304248713192 6102721960
216159747375 -314975586760 22695101032
-194706864442 18292922149 -568048416737
369463516808 -420120381655 -67306454159
-31665080972 -385706518414 139160981007
345856528766 -56848681919 -368072664943

-118985381485 -394006767082 -251512513320
481958339408 90575541343 479413698
103299990741 -13842623619 -390587405995
-301490374258 205254345926 46963102754
14563811299 -147136982807 87129085673
-145621231347 192486394690 179258717266
-400888701734 -135452341574 129322531245
584956966764 -187155134149 -317600426197
74592488305 -333900775054 132811891890
-30976555585 -185480029153 48029263805
-15775000619 -733582267217 85080261386
-98805984974 -28945342983 -182747824985
74742208026 105684718917 27708656478
182472461363 -107956890809 -164218730186
-73894546335 38244431207 -527270859735
481368516844 297117327635 86124441202
-19794934341 200259877106 -235714003952
-303008174175 -90847744807 -641221564763
-156519420655 47050689604 508058399251
501987306955 593165879020 -231698400955
-116178156175 21808058534 105805498331
354595483614 6012685117 493546788448
-266049499086 75791883104 -356694711735
325546322122 -327465181828 -2841422884262
-167321964862 63236037451 19241960940
165925637398 -59089431447 -48488123331
319857950943 -339712708866 -115283175808
165158826546 259752197344 -59948117089
330655158045 229628800060 163059046176
304224589268 -467511243970 -74867939757
79724220411 137206469441 152740770364
-116198824132 1489930528921 -358629705026
-25579165098 172576131701 -147299607231
266270110256 -247707008423 735711789922
-308749068835 -291737040874 -198083822353
-378418268905 396840982314 6349698062
-37544287850 17905929133 21894271620
145630008691 123628635267 -18397381844
322228515563 -234448626578 -346591676718
189645048825 -315122014571 188336766469
222949600069 155409637760 -101148916303
215295404361 645834498538 -88627466098
174590978780 19105546027 140025957195
287440294731 103234252049 -25196897570
-23121357687 -269189025339 -82824765807
334093167150 99204575666 -401967993924
-30041703944 96349492867 -81171421891
453808117115 -116108096882 -12617820349
138322959773 39427518252 153080481832
171746438821 -203355990205 175235606728
137483148879 181564367340 -197780404026
2479619416 120801716885 489735325088
-262434428256 371793968288 19549733939
358482190523 20098024950 194360246448
387426669664 -111899232292 -266549907704
-50971275774 -131208617928 275140404909
328247015643 453167570657 206820861027
143196354977 109687121262 -339013208432
465029327657 -340451474766 -129982294893
-146283791989 -340949151395 465015291065
-107502066167 404921818247 -68461351317
380177500955 348042963755 277657513681
245742142111 -62011830057 96403148181
192564362349 -74452536277 17041453829
-414559663104 259573535400 -442493271263
-294409243126 -222661971584 270772963892
-22377687823 296048941501 153531056947
-113692839816 135760137949 -405757001890
-203637133054 -393235118944 -38374702761
-303422925845 77250341108 95366403539
-212785220925 -45050936645 160318039927
-35153289717 -205790716931 115573305807
-316091780317 -458649892359 -118012664086
486476998201 -132591022409 -145253591131
-61151705145 3447316126546 -249535617379
205655380262 9788751636 76770523448
-158837344173 -246759470629 -405117231442
-321048154054 278254229975 474812988374
563469202008 281972246978 268180641476
655226262777 -230523413303 -67053937552
-333952135323 -49895424359 -157439893925
-14664731881 -354595947136 -265404296310
-171826185539 153274359521 168492336066
-150820893936 -126255541378 325851459393
132740975483 -416804174122 289513045527
273761388183 204731459801 199899937940
289499350368 -304720634102 -232322865637
-268211080336 -125102516944 -21795499366
-284532733467 -80838521145 -180463701913
-201572635109 -412218098239 293989997874
139446647669 127320418563 173126900845
104638393132 357979884745 356952835439
-56531582370 -233932830249 555802054240
180787916947 -237820270318 96489812662
181812908062 -165454599234 60823128450
129964573534 88055064319 -125987669143
-188556084317 216346260841 399681783080
50022184164 -221878981007 48660040321
-132319837533 275068039291 -25191986654
-377595599194 81880301785 -187424224570
-159006149497 -56499385110 -77780807599
-37729273464 343042347958 -19902840259

-536852118401 -550714356040 229614528912
-19293509513 -222474712682 374869779860
545990620384 -254867608444 47702192461
-303942799686 -46287255406 -394559331711
115961585322 92532727524 -32269635553
1857666353 -424965830581 -539940691040
99876057676 -195175158497 69897758020
282870749308 296524342985 222314360108
493626265782 -127927477740 38773668653
43355311274 32679330700 -111356147491
370489532455 282319006787 -66618241812
-198378906820 417855984328 202117330871
-267193327950 554011938878 237422212358
-183339913646 -63019671487 308690252878
-243803715204 -84931881307 444546013779
-5584346455 322805717134 -432543038335
84906460609 106655028951 342036567520
-128978453706 -70056539841 98626696704
-197563872261 -384715749368 164417595489
-267013304420 -105637515361 -162977572422
434966990507 -66877344212 412083660200
45601030497 -371027715381 21581164129
-62594827585 -255562747402 -13265487340
-460740577111 -216461066578 193689746676
247241420820 167366531680 -131676482603
-447874277466 -184660995503 119332505611
-419557464779 512264925606 307560998463
278541679960 3228057100924 261339569108
-302293765943 49904349443 -12672207024
453012990177 -232572375958 406999156375
117971093478 -243382192014 -290712483985
19624996165 -103203574404 297985718368
-143541283972 -26276622909 -250147402794
35453396746 965008024899 -552757167765
-272666347484 -389947549218 217574637990
176930725956 83485631966 -113138912658
204034773172 -235107156976 -23234914243
-266237916815 -68277323212 36697444019
-179546708309 -137347293824 -245161278576
13193083007 -171350320176 23566574780
262663228770 196153401703 189113838180
270232460104 85835275008 285221278102
212587375763 -40592794780 -528110594841
-226928820505 20625148633 206186431587
252750368811 276486096704 -420006719240
75861799324 604597151537 90473580883
409481071251 141869713546 141372515832
396689042270 -134234284373 -301150051976
-247197239606 82848123022 -241667317816
-181047176156 561274554474 -183103826394
80113681161 -43820530705 334316967557
463845807614 -293744905279 -299799883743
52612683261 108615450296 310375882947
-197472657958 -296082609683 143339987828
-104245702172 66290536489 17006699634
36985609750 -94257112908 -187276249255
-87287341476 602003468734 -147978574708
-228143323595 -166046587870 351074256141
-344480420670 -143530375980 21855468356
-85164271977 280705782905 247477196889
-242847253651 159581416257 -3443665523600
361685683835 144162638462 517690755510
166407507689 -319353540124 -214519347324
384381579689 -39264917466 118533368579
391682218915 209939084124 67220175713
163135863220 324153056216 -315952794508
575017721561 -535843459286 -19351314278
249361740807 -383706842068 -614336823888
189108410431 319764713371 -265215325632
-80521371907 140784022673 76847916249
-207087996615 131802327640 -405129195210
-27417150643 231515029364 -210326383929
229531471369 365440773015 24868920298
182428171371 590484923659 180382117
219918664002 224803916977 -178188521829
-514282623613 274713642799 -106959327999
162708478706 96967964280 127071066776
30751047790 194755750795 11145224191
-188024935027 29139922335 -497918836282
187017521333 -12557125361 -126166064349
-157243179629 17143660726 -116969703073
-84807997087 400364748156 -149253891023
31602358484 38030473472 24301880200
-14265397066 -291956235733 -429655701734
46257961130 -324871324420 559073828183
244020397326 12953314522 104976005900
567008963545 214340189563 18226878667
-103629110074 112234055732 400328853216
5111371446 -81969789250 190119224743
287633234481 128809940759 -147533783031
329611901103 -182689915218 -365506959944
323866625849 -620580489853 58164788890
128659995632 10101239733 -259860004257
379225275526 39716010004 41684134098
341448051196 297581244263 35693127493
-156323083442 -238053252708 -100232400028
11418020731 61144141707 151662146023
-551666112980 192718661878 -203482525242
630367032645 55153335188 -421189562513
-140603174842 131411784274 280903823538
232519206668 29727059195 -80701999734
-62231935458 375839927433 270702790213

-108517063688 -349848458657 163155352626
63080410651 -276752870154 308339787510
2250270583 -411774563979 -218009860728
93747954766 50500353290 262868823994
-317557206149 18529147464 -266806985525
-262365567382 -135366524645 -502942911026
48041467596 450015023687 -51300866286
-104305548555 -434587690648 175786918349
114795081481 -124613541115 59171495428
-446630984896 -307321214818 -62698007698
-489805789948 314668413467 223568888755
-263784183411 97710066474 -33729323742
-40039090121 431207808449 -333386270567
350759813006 213527377133 -349742821894
-156803061310 -264219839842 -297471914975
217469139534 -501403879687 -128767480352
2645055514715 10649468464 -109968434002
-124210178374 -110846654212 -91588166435
-387266580336 -104197708117 -325929303343
-93657021214 25628535868 80047039415
112487765634 -178477309311 96190558233
-12965256089 -199367772750 608036351317
-174783561511 -79508991309 -265932338502
-83690429272 -278163707335 -153660238141
200239698318 81380473592 -284416638663
41930424408 -127396346777 487301020772
75840123028 -618252928878 19479114411
-305948056043 303524755728 -188914341244
696998645173 86493882629 -194066201132
11178774231 -492658666031 -98322790618
259432608473 71650467464 137233336079
-62009916378 59287505211 271414665328
234096543515 -74617775422 109041262233
187097328674 145620493250 268675105049
329665714518 73425854754 190604783955
-44179181450 -95101597751 61656974576
-20772853873 -378390824776 -91988951252
205354328839 -106157791536 -426247315083
-6091254141 -219733870278 -392249712161
396258126343 -348961696549 -40242668509
87245161020 -46166659450 -164868572226
192877467567 -131895455932 -224136583274
463001064931 44002755419 509195523912
473935279926 271661968391 -94465515951
-133034396850 -148864568401 218755358424
99185453667 418681015060 -214793021557
18629291454 -145242911011 43287192326
23088266235 147326700719 -577625332586
27347983820 -430923794130 150217552903
213227484828 -220442822604 -37925642920
-85105116867 15263755396 213825692055
345983325377 -365327535267 -294090438284
17040184483 40305630443 -254152494299
396628062238 385669858734 167744048237
-139838003459 -222266704099 197095672744
-204793429389 -9013980242 -363391034449
-77079049388 122993071430 -184361374339
-236865722832 139592437458 -210945671970
224927780436 112383435870 -325294755869
343201247525 -5928127340497 -27895772554
-235583305415 219437989742 -33068651565
142411659131 -273613061585 -196190223461
154545270372 396346413091 5974708643
22945457151 -159134239584 -536813035307
-336267055867 -465729532599 -75325526544
238334572791 161517497274 -313795496291
537884632971 21044773725 327514041557
-384213946599 -39218959876 321751331847
-32686126403 8384340898 -16234784963
28863872987 440293275619 263597531917
178431668441 -105716293083 -78439098194
-340256790808 -108741192988 368872108204
180785348389 463581898269 416615831490
-275399873021 126115699736 419792212299
17934776516 -301912944229 472888193754
-159765573413 72033109393 -9087717786
92038999907 -182996730304 234054615913
20762183435 -29520765425 175324759954
-151460266660 95900372253 46937180377
-150863192924 -18082209033 184471362671
-421504136243 534369145746 -254268404526
-175845653978 132664669385 -159288416874
513303370211 187526043501 45235361985
-436473669367 -271639958235 -31182645396
-200640495754 -27325049833 -119546890566
324120455441 370203584893 -167531660161
-232209283399 30402323398 89842582328
-305291597855 -96756573052 -309412875555
-278074015578 -64402350331 53748948081
164698088683 -486147404678 -78666721640
-109834440830 -38371298889 -263193793952
-423423759342 423418897063 -321070777857
358769296325 -55046025447 1624656560482
-282534883846 -3054118135114 -962656893232
-195298318986 -110954080003 -3082555802808
-118718369150 232313861348 188916488659
46841410343 288359817401 117866781581
-260476181348 35053556004 282604596770
284507144705 135195776766 -358006066112
-208651713398 -215045976380 292501424502
17366513483 -611358888987 -36518857924
473701196401 -195560132740 33371500329

61005632441 255100840191 21326578199
-198819680854 -152983669262 -288655295806
-176525481272 113116999822 -174291005434
-405371138493 -83704627731 -4930351865
223346346939 -351418540005 -95629890386
-64818893498 75388490101 -199378373365
129422988912 208335276382 234382689212
273159524270 -246163496239 562701652451
-407544118143 134901052730 567038617294
425248821448 419845955598 34536397759
-17650271605 -18668557073 232996157611
-25636011534 73983138987 12896679307
-165519669365 342893268352 -19028720583
84533849337 -125055778263 -345499053495
-670760124770 -77679190767 -264832441597
-89899072097 388005758823 283892745652
49171507415 -165307343996 -179394916920
-156503395931 -48296176201 173966611065
-357788687832 356392408718 345439839252
-121196315816 -45251320010 -362502970412
334004834460 199699034575 48623481949
-188163220646 -5655801051 -3140775592176
338718490527 212386143734 -198688885717
-235842959957 -112040757714 195211125066
36542559680 -11918823430 -61149601743
111528920406 439196751411 -75129548478
-82176843758 510756226409 -475887481541
5269358596 145183876485 232352442924
83109397428 -251663395811 339411752581
-238210693720 267026011090 318231153223
-443490880085 349874943972 -3873365195
475949109190 -197572526958 -106308722750
156700444863 407766814384 459288332916
-365324223145 -96921556388 -298084783436
1315858382774 291426176823 -25568427912
89996649591 122306003969 -264511058829
-379025477527 -69520381248 359567854249
-105392912990 3556656175 -382509569357
-107879064631 -19757060562 -274472728273
-5059380500 467123395306 -183814577551
242455263885 378775988389 -282111103789
148358539014 -41544598831 690462190959
329067601050 -130026953764 119207478134
264173773293 -12460492126 328128536315
35038975853 396618285334 242193226649
240008906773 -52258535850 92361628537
360560652800 -520633894159 388196050242
-134744673681 -339778023653 164582583646
6752422005 37515519271 120116862963
46022155182 -217124214020 -259030816606
-391383591298 -4616754454561 -118816712682
432659229673 189021328888 -414514046169
40812051557 221231588159 99290748094
-25672634142 22370053811 38736686626
61618669824 -159614139344 129999460695
510301803833 -156573971159 -347159839395
-76592148167 -199064105746 -465761574315
-24628125208 -16699153668 -9942614324
-303860395659 -41100562582 -55128716428
189372034601 -199197301138 123127905883
122839307890 -66613514490 -104453292780
46347419938 -461011356301 225221261916
-276752075251 -49058416458 167787174662
-355349379814 -252831025320 -127690737179
221814977669 -186936751760 226681213139
277207264904 204427062637 -275909639153
-194413552636 -4408304784787 -338769625580
471392685334 -410560098337 -151461242478
-203202005207 174875723347 -174565580434
28365084965 -138560041557 -363031132595
472066338242 163959871612 -383679568029
10117815290 390558511830 6289127056
-45530741876 151874934117 205968499572
-6785406437 -128052831749 87257475463
-328816509101 -27369908395 -148460638730
-377441189835 -26420162399 55417682988
549552947637 -61025780232 -26360284681
118973447227 142508037329 106968401430
99240019501 -599168661537 554699816568
-421489271114 -64341202239 32502666914
136753176672 -422062202167 -441849157430
-107237953930 -359393578046 35951494142
-228655330386 -19998463781 -427269170688
14830262770 313423478653 -6688804081
68350377570 210318438113 314673046850
-122398675881 -131266262648 243802907396
375867042921 -174219844769 -214051383425
184712677772 -45444489448 -139159815659
395171488526 208970612500 -28205054603
39753414600 466699055528 234870184583
-391662276289 -104229001163 -105065478868
-355593626525 10579593636 544437575475
249612819469 -289738235622 -212294703437
200786986006 -58079429471 372693462857
244978272529 48798636206 85524459680
-60574120882 -229637849202 260464042304
-223494636152 599583466426 -134366781003
-279772433247 -431843322373 -39962307640
-434893781884 44041444130 -416567494844
197829664030 -72869480573 -16153372728
73995918516 124330291262 -22098040153
4650773494 -57172325233 -191124551306

-684783291046 172986060416 10757112179
52114838848 -554932294991 -127385717633
-374924588574 232726248152 -309646315855
162528954499 71816918469 284760719547
-289626598918 55779803638 202621208920
-23284787152 -203024275051 137302251765
-102833883813 254851991282 -48450605516
42246413008 -4668775347 319511003207
13821279126 -26324242225 -69970573412
182975329000 407662327109 -252446115803
285159951820 210482792079 -153029474225
-149540591336 52637186714 32298055777
-64540523830 286115021272 537908177707
45004156554 143082805130 -491213341524
-347916693822 -420949593972 -136469002783
363280189979 475216248740 75311516138
98077458705 50462400251 -308697596937
98843695063 -73934223283 -65853614637
-348614215152 93407746114 66348944662
114930544304 -269225872445 11585086029
75124477918 -196830557739 -622668183473
153549785950 -6938833565 -34141784188
-495592434449 6573122012 52552863337
259022326553 358883304622 -299996065796
-263598609493 55982786564 -14823525916
289090923633 -134742697261 617961581405
213744053200 -632060618206 -38218597221
617474517253 158418354980 -94356413039
-236590925097 221916667827 69839636654
335707167419 148945270356 105747251286
-152834525917 36732485926 -113748397560
91251986628 -333018347992 -324792004724
236390811705 -165718208823 -138881069063
186278443293 118583042549 -195008717553
1121346940983 -143518990988 -179699726241
169419610605 195309744625 183466285210
157374522857 335824871942 -108878092845
-122290591157 -445465193752 -116145006221
73126829358 -278849352705 -315202361755
-188290140627 -40232226116 -373411401588
431962962082 200370681966 140029750738
134935165178 -315782647263 540767218088
683143185433 -245727242168 -124743277749
-160424168198 293437709575 -158400119120
-237831577949 -332465953314 376140308182
-243106415336 65077505377 341064925540
394472162982 114691454674 35472519002
-459487672874 211844561204 401490507040
413586021957 -129304697414 464247903550
64716133104 -669209305816 -15762955065
167980665424 136359920167 -214432990828
291282490864 216611319126 52016576692
-12319534176 277559817645 -429670580192
-16440008659 -142154893957 148756618790
-554811658494 40217565481 -32557365148
-319965364746 201169675771 143780898673
-74792042993 -185640794538 22094730187
398632874658 411609737950 252786546189
-1569924977 1745755716 23017101950
-124398435540 253840684950 -77368338833
614615921652 -238221469 70782623745
-176141401034 -42631660162 282011774262
218506531924 27793783909 468171221983
-353312965928 204143427308 40901720478
176184996321 -60434363996 -363688056328
-77283475805 66271563069 487067749808
-116205059407 -385722101300 328498700851
303251091424 -43104762474 121300525132
320964989566 -50417569646 -165044526860
-84283579031 750854906542 -52788514503
-161227185920 339283979324 188755543487
-202969072996 -572341192853 27576891612
-164639312004 -131676836228 -134352319805
-267859140227 -89101355553 -312948766313
-268597729 25855424741 -141667875730
57008339400 140827711739 -71182862471
201595751623 -22583337458 353361638819
256427992392 -97968329864 -209625755400
103489746 23275062297 -173371685695
-306959411765 -161515260750 344347118468
242106417814 -100188218880 192362665119
-203876274390 -553065541078 -45674657716
-216429016681 81098327499 -561937987405
-591585311987 95338563268 341774292308
181310002951 -132238446608 16384839278

236905532090 -154691495491 360756498918
117072717502 -161220542357 125187523320
-189882987994 -516326905719 -45083196689
97816986919 452094494287 235826437478
388338461563 -271023726618 -45685271303
182792464369 98703692284 641476896298
197915747102 104577383492 178046265092
-42469261472 -596744408409 -100415261058
-139064102283 -5852531698 104045723718
-145286769656 222151811818 119957429161
-116919952969 257855520213 -58070385644
-274089182066 -415338903432 301976999465
-57508471314 141816798462 237776842461
84016879524 -14641150268 -114454045644
-109317462650 -217498708042 83265598791
-99317518300 -55979357005 -12068217118
-352731147729 126545253291 -108903935551
773833006803 8762642132 -56060099424
-109402479787 353158289074 -450221920937
170248006631 -351082188680 -364042829649
302399189305 -419965875232 161091551158
57447407096 -35810387985 -28963854073
234233711787 -427268185861 63240430298
267609431896 252348991651 -27107145438
205083255284 119462393546 -458842770551
156800485545 46346242236 388158494944
-315467164755 284614285628 235540430420
335196931339 -166352698745 -125182935986
241379944026 449074943525 168491956604
70654650588 269373180416 74364823047
96882878596 136212300308 -422916245791
469036663750 164332128572 -220163180584
383363715596 90668638779 276092973512
-164588967262 191310421922 -306682494842
183185050568 299328177789 295470153975
540109038361 251650563894 102933782345
-55947326379 196406164169 -17883177528
-135960118275 -5317494051 -10153722312
111180890855 133289762155 184365379558
23204002222 250551186117 141158509826
-129652942791 194721837574 -39405947337
304980402591 -217443485448 -220160078762
326579642189 -335921888467 -173057048217
-8842386444 -46113840745 -392993517738
-339606421806 170530792781 -221733077808
454265853793 309931262763 -564083511136
-31786042531 -533963655963 -357044794146
203271247104 -252619121222 400426815452
159260971931 1151233167 -152307723549
120516504477 -378523089704 -149242918863
-33593110322 294601720627 -299178945958
-139325715549 -432790930507 96080885228
229968597349 86257319723 -265237203308
351658280799 -3891095128 214714466638
32195409176 -376762186329 -736869925362
203591907703 338031185276 -201170688440
179618748256 94872119231 61570689696
-86884546524 179242881191 484405010245
-123450328109 -225808807848 -141820117519
-395079542837 -145845340271 -224158135442
-93032547420 391978332310 131332793547
-181895839124 162257528833 219069845732
-419319362760 351949339521 -224912539108
-527238381585 -87020462607 281485841266
-231807459867 193460373124 -314961411379
-231935934635 -136764645595 -255108168440
288727811698 136399579601 -20248427292
-62902902573 -129786838047 -289059070235
-31527143289 37523080824 -162957312443
32291180770 472759837552 -261221678354
145163251358 -53382502880 115932482337
233477498414 -47432828516 -172541064302
-401321347205 536577496231 78147294757
-180139581800 104252842877 -271137227169
-364442969545 -171376505600 -552244012
-33367084710 161880695248 743733367077
-283312552140 -312862324182 -64980954160
423290987100 -73761089612 97073039575
115478307815 507105948721 -187255406495
425495911040 -31579206790 -177425360816
-488898069082 -47371757290 -329725087266
-414172802947 -97049374035 -43827783900
265733725888 -117896588503 -287488149111
269663074620 440969003963 -300030263125
-83601466289 -498344142924 -179307500659

-220773050396 33691869260 -347567085894
-332219635500 -26925778936 276407144126
201397912644 -283218954499 -131324451345
222652728969 -54207330537 115236982077
69056602818 -216998351231 161920732649
-125449282401 389204150033 -375160788454
-106380043683 -420514301652 -201551713981
-179558186257 114404425231 79307471383
346645258523 -232319445590 -147930952266
75130981057 -64532954715 -470161652757
328567940940 510393350699 -286092181064
-205805811823 -333349083655 -73681994651
212583343176 110040091694 -39977081972
-82244300098 -28514017367 133296633905
1991820281 -304213384798 -537678805574
-75829947140 378200119624 180760214464
-543668368433 159240211300 -575842806351
-215915540822 -221349858576 165285768947
-120351096724 76321713805 261623256929
315795980835 -143991239033 83171538143
181206893576 76399881786 -267014033573
129889537805 -141707429321 -64761250317
54214323189 -457273022430 11721925186
-528419633636 209351645750 174430650646
-60803693321 -10848008190 176780259875
3120532032 -288771646526 -81461991538
230697838268 13635555697 -699782532179
-44784497189 -579318878090 -28942579566
-417122763134 268504912031 -211803603595
56474611454 -3644429821 -184871607597
-279543777121 392935975302 -366361841747
275769034179 4760999862 -94139785838
-659226805587 -286381994518 268963425195
-188565325220 -220090602491 -415112585986
27356745900 -440230548255 -30360326432
157990708358 -107704462648 -7992274098
-47919961704 64546210774 -160831361148
54084040844 -92131342764 420963778944
45533470388 75005181718 359276657959
-332036190836 12131311114 173722743545
-87299129019 -408513626309 -70449486969
60364486606 -28086970058 -513596765039
246148267624 78723784727 -67738282343
141830234939 -15944762175 -287954482126
164692512786 -371610715642 201130757835
447884986695 -11631222841 -173511933651
-171939057439 105886012409 -156001105713
64760638542 119636103560 91910800955
-120513244905 -404248664173 -368091318679
19598571149 206457145577 -117918066957
431849384734 -348684150110 -5793798612
-195858007510 -5737401067 237627747917
634122341053 237986887629 217236303063
5772957376 458980075756 -78982606181
68134968494 231889645681 -530168646132
-629554970408 -44218192498 -4439587869196
-217762740784 -96801968649 -70805123623
356700849574 -109544427874 84472341512
70042974850 302311848163 -56565773704
88580161278 341083079662 -122778445529
-209506103373 -335729808391 -168234232896
-289079357186 -40801969845 -350591550150
443522318113 -313403092195 -6842027888
-10079896112 32960737651 -399260505357
-185482759804 -141077295870 280340552154
88603477810 -312077116589 -222408111121
185136598680 138700856945 -289882127283
62479087600 366179858599 -37300512916
-26059764563 -119151026103 302606267532
-104239614307 529037787827 357633212878
-409267772765 33841101526 175189319076
-117620966613 -472755318431 5874552327
237149665638 -360652155342 -309880579826
49163705029 -493693062704 181651473513
-338723277815 66471629038 -443958783976
269624423970 185528680228 517296929423
-154629665190 258878357370 -71399072930
-151279949477 -74778270644 -65802197748
-284716573341 -375842845619 58780002350
357610229189 174872506207 -256972106633
-139015434775 248253976189 -298524688678
-311958453354 125062501977 118909448961
-227545508081 182051444276 108641837563
-199666795067 -88168713855 -290010612212
329462685291 -8936134951 -312205508486